(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101993866 B
(45)授权公告日 2014.03.05

(21)申请号 201010262229.4
(22)申请日 2010.08.19
(30)优先权数据
2009-191227 2009.08.20 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 北崎祥子 安部直树 角野立夫
(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 柳春琦
(51)Int.Cl.
C12N 11/08(2006.01)
C12N 11/04(2006.01)
C12M 1/00(2006.01)
C12M 1/36(2006.01)
C12M 1/34(2006.01)
C02F 3/12(2006.01)
C02F 3/28(2006.01)
C02F 3/30(2006.01)
审查员 王莉

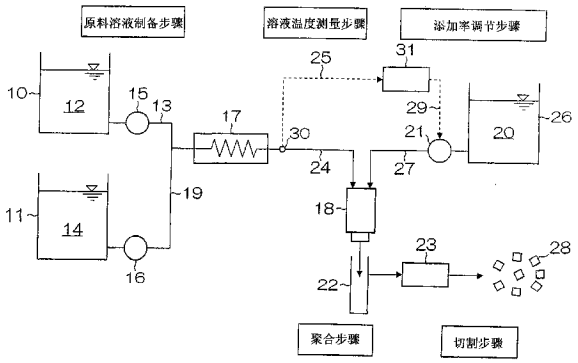
权利要求书1页 说明书8页 附图5页

(54)发明名称

包埋固定化载体的制备方法和制备设备及包埋固定化载体

(57)摘要

可以消除包埋固定化载体的载体强度随生产批量的波动，并且恒定地和稳定地制备具有与生产批量无关的高载体强度的包埋固定化载体。一种用于制备包埋固定化载体的设备，所述包埋固定化载体通过在活性污泥的存在下将所述固定化材料聚合形成凝胶而将微生物包埋并固定在固定化材料中，所述设备包括：管道混合器，其将活性污泥与固定化材料混合以制备原料溶液；温度传感器，其测量所制备的原料溶液的温度；添加泵，其对所制备的原料溶液添加聚合引发剂；和控制器，其根据测量温度控制添加泵以控制聚合引发剂的添加率。



CN 101993866 B

1. 一种用于制备包埋固定化载体的方法，所述包埋固定化载体通过在微生物的存在下将所述固定化材料聚合形成凝胶而将所述微生物包埋并固定在固定化材料中，所述方法包括：

原料溶液制备步骤，该步骤用于将所述微生物与所述固定化材料混合以制备原料溶液；

溶液温度测量步骤，该步骤用于测量所制备的原料溶液的温度；和

添加率调节步骤，该步骤用于调节加入到所制备的原料溶液中的聚合引发剂的添加率，

其中在所述添加率调节步骤中，根据测量温度调节所述添加率，使得要制备的所述包埋固定化载体具有在 5.5 至 25kgfcm^2 的范围内的单位为 kgf/cm^2 的比率 A/B，所述比率 A/B 是单位为 kgf/cm^2 的破裂时压缩应力 A 与破裂时变形率 B 的比率。

2. 根据权利要求 1 所述的用于制备包埋固定化载体的方法，其中调节所述聚合引发剂的添加率，使得所述比率 A/B 落入 12.5 至 21.5kgf/cm^2 的范围内。

包埋固定化载体的制备方法和制备设备及包埋固定化载体

技术领域

[0001] 本公开主题涉及一种用于制备包埋固定化载体(entrappingimmobilization pellet)的方法,一种用于制备包埋固定化载体的设备,和包埋固定化载体,并且具体地,涉及用于消除包埋固定化载体的载体强度根据生产批量的波动,从而增加载体寿命的技术。

背景技术

[0002] 包含在用于废水处理的活性污泥中的硝化细菌比普通细菌更缓慢地生长。特别是在水温低时的冬季,硝化细菌的数量减少,从而导致明显较低的硝化活性。这也适用于其增生速率像硝化细菌一样低的有用细菌。由于此原因,通过下列方法改善废水处理性能:将含有有用细菌例如硝化细菌的微生物例如活性污泥固定在载体中,以提高这种有用细菌的浓度。

[0003] 用于使活性污泥固定的方法主要分成如在下面的文献中所述的下列两种方法:由NTS公司(2000)出版的"Biseibutsu-Koteikahouniyoru Mizushori, Tantai-Koteikahou, Houkatsu-Koteikahou, Seibutsu-Kasseitanhou[通过微生物固定化方法的水处理:载体固定化法,包埋固定化法和生物活性炭法(Water Treatment by microorganism immobilization method:Pelletimmobilization method, Entrapping Immobilization method and BiologicalActivated Carbon method)(在日本)]"。一种方法是附着固定化方法(或粘附固定化方法),其中将活性污泥自然地粘附或吸附到载体的表面或孔的内部,使得细菌在活性污泥中增生。另一种方法是用于将活性污泥包埋在固定化载体中的包埋固定化方法。

[0004] 将这两种类型的固定化方法相比较,包埋固定化方法比附着固定化方法更快速并且更稳定地活化有用细菌如硝化细菌。包埋固定化载体通过下列方法制备:将活性污泥与固定化材料如高分子化合物混合以制备原料溶液,并且采用聚合引发剂将此原料溶液聚合成凝胶,例如,如在日本专利 申请公开2006-333851中所公开的。

发明内容

[0005] 然而,即使将相同的固定化材料和相同的聚合引发剂用于通过在日本专利申请公开2006-333851中所述的方法所制备的包埋固定化载体,该包埋固定化载体也表现出载体强度随生产批量的波动大,并且作为结果,具有相当大地缩短了载体寿命。换言之,废水处理用处理槽被大量的包埋固定化载体填充。然而,归因于载体强度上的波动,根据具有低载体强度的载体的寿命,需要将载体更换成新的载体。这极大地影响废水处理的运行成本。因而,为了延长载体寿命,必须消除对于每个生产批量的载体强度上的波动,并且恒定地制备具有高载体强度的包埋固定化载体。

[0006] 本公开主题是考虑到这样的情形而进行的。本公开主题的一个目的是提供一种用于制备包埋固定化载体的方法,一种用于制备包埋固定化载体的设备,和包埋固定化载体,通过其可以消除载体强度随生产批量的波动,并且不变地和稳定地制备具有与生产批量无

关的高载体强度的包埋固定化载体，从而延长废水处理过程中的载体寿命。

[0007] 为了实现该目的，根据本公开主题的第一方面提供一种用于制备包埋固定化载体的方法，所述包埋固定化载体通过在微生物的存在下将所述固定化材料聚合形成凝胶而将微生物包埋并固定在固定化材料中，所述方法包括：原料溶液制备步骤，其用于将微生物与固定化材料混合以制备原料溶液；溶液温度测量步骤，其用于测量所制备的原料溶液的温度；和添加率调节步骤，其用于调节加入到所制备的原料溶液中的聚合引发剂的添加率，其中在所述添加率调节步骤中，根据测量温度调节添加率，使得要制备的包埋固定化载体具有在预定范围内的比率 A/B(kgf/cm^2)，所述比率 A/B(kgf/cm^2) 是破裂时压缩应力 A(kgf/cm^2) 与破裂时变形率 B(-) 的比率。

[0008] 本发明人获得了下列认识，即通过下列方法可以制备具有高载体强度和长寿命的包埋固定化载体：根据原料溶液的温度调节聚合引发剂的添加率，使得原料溶液可以以预定的聚合速率（聚合速度）安全且致密地形成凝胶，从而增强凝胶的交联密度，而不是通过通常进行的用于制备包埋固定化载体的方法，即不是在不管原料溶液的温度的情况下加入大量聚合引发 剂，使得原料溶液可以形成凝胶。本发明获得了另外的认识，即作为所制备的包埋固定化载体的破裂时压缩应力 A(kgf/cm^2) 与破裂时变形率 B(-) 的比率的比率 A/B(kgf/cm^2) 可以用作是否凝胶化以预定聚合速率（聚合速度）安全且致密地进行的指数，以精确地评价凝胶化的进程。

[0009] 本公开主题基于这样的认识而设计。在添加率调节步骤，根据测量温度调节聚合引发剂的添加率，使得要制备的包埋固定化载体的破裂时压缩应力 A(kgf/cm^2) 与破裂时变形率 B(-) 的比率 A/B(kgf/cm^2) 在预定范围内。因而原料溶液可以以预定聚合速率安全且致密地形成凝胶，从而增大凝胶的交联密度。这可以消除包埋固定化载体的载体强度随生产批量的波动，并且稳定且恒定地制备具有与生产批量无关的高载体强度和长载体寿命的包埋固定化载体。

[0010] 比率 A/B 的范围优选为 5.5 至 25kgf/cm^2，并且更优选为 12.5 至 21.5kgf/cm^2。在此范围中，可以改进包埋固定化载体的载体强度和载体寿命。

[0011] 为了实现上述目的，根据本发明主题的第二方面提供一种用于制备包埋固定化载体的设备，所述包埋固定化载体通过在微生物的存在下将所述固定化材料聚合形成凝胶而将微生物包埋并固定在固定化材料中，所述设备包括：混合装置，其将微生物与固定化材料混合以制备原料溶液；溶液温度测量装置，其测量所制备的原料溶液的温度；添加装置，其对所制备的原料溶液添加聚合引发剂；和添加率控制装置，其根据测量温度控制添加装置，并且控制聚合引发剂的添加率。在第二方面中，本公开主题设置为设备。

[0012] 在根据本公开主题的用于制备包埋固定化载体的设备中，在添加率控制装置中，设定温度、添加率和所制备的包埋固定化载体的破裂时压缩应力 A(kgf/cm^2) 与破裂时变形率 B(-) 的比率 A/B 之间的相关性 (correlation)。添加率优选基于该相关性控制，使得比率 A/B 可以为 5.5 至 25kgf/cm^2。比率 A/B 更优选在 12.5 至 21.5kgf/cm^2 的范围内。

[0013] 为了实现以上目的，根据本公开主题的第三方面提供包埋固定化载体，所述包埋固定化载体通过在微生物的存在下将固定化材料聚合形成凝胶而将微生物包埋并固定在固定化材料中，其中所述包埋固定化载体具有落入 5.5 至 25kgf/cm^2 的范围内的比率 A/B，所述比率 A/B 是破裂时压缩应 力 A(kgf/cm^2) 与破裂时变形率 B(-) 的比率。

[0014] 在第三方面中，由于比率 A/B 落入 5.5 至 25kgf/cm^2 的范围内，因此包埋固定化载体获得了增加的载体强度和载体寿命。

[0015] 如上所述，根据本公开主题，可以消除包埋固定化载体的载体强度随生产批量的波动，并且稳定且恒定地制备具有与生产批量无关的高载体强度的包埋固定化载体。结果，可以延长废水处理过程中的载体寿命。

附图说明

[0016] 图 1 是根据本公开主题的用于制备包埋固定化载体的方法的步骤流程图；

[0017] 图 2 是显示根据本公开主题的用于制备包埋固定化载体的设备的一个实例的整体构造图；

[0018] 图 3 是显示包埋固定化载体的比率 A/B 和推定寿命 (life expectancy) 之间的关系的示意图；

[0019] 图 4 是示例原料溶液的温度、过硫酸钾的添加率和比率 A/B 之间的关系的说明图；和

[0020] 图 5 是示例本公开主题中用于确保比率 A/B 的原料溶液温度和过硫酸钾添加率之间的关系的说明图。

具体实施方式

[0021] 以下，根据附图，将详细描述根据本公开主题的用于制备包埋固定化载体的方法、用于制备包埋固定化载体的设备和包埋固定化载体的优选实施方案。

[0022] 图 1 显示根据本公开主题的用于制备包埋固定化载体的方法的步骤流程，而图 2 显示用于制备包埋固定化载体的设备的实例，该设备执行用于制备包埋固定化载体的方法。

[0023] 如图 1 中所示，根据本公开主题的用于制备包埋固定化载体的方法包括：将活性污泥 12 与固定化材料 14 混合以制备原料溶液的原料溶液制备步骤（步骤 1）；测量所制备的原料溶液的温度的溶液温度测量步骤（步骤 2）；根据测量温度调节聚合用聚合引发剂的添加率的添加率调节步骤（步骤 3）； 将原料溶液聚合成凝胶以形成预定形状的聚合步骤（步骤 4）；和，将所得到的凝胶固体切割以得到具有预定尺寸的载体的切割步骤（步骤 5）。

[0024] 如在图 2 中所示，在原料溶液制备步骤，通过第一泵 15 将贮存在活性污泥槽 10 中的活性污泥 12 经由管 13 送至管道混合器 17，并且通过第、二泵 16 将贮存在固定化材料槽 11 中的固定化材料 14 经由管 19 送至管道混合器 17。因此，活性污泥 12 和固定化材料 14 在管道混合器 17 中混合以制备原料溶液。

[0025] 在该实施方案中，混合的装置是管道混合器 17，但是不限于此。还可以使用包括搅拌桨的搅拌槽进行间歇处理。

[0026] 在本公开主题中，可以将包含混合微生物如硝化细菌、反硝化细菌和厌氧铵氧化细菌 (anaerobic ammonium oxidizing bacteria) 的活性污泥 12（本实施方案）适宜地用作被包埋并固定在固定化材料 14 中的微生物。为了提高微生物的固定化初始浓度，活性污泥的浓度优选为 10000 至 40000mg-SS/L。上述微生物不限于活性污泥 12，可以使用纯微生物，例如硝化细菌、反硝化细菌、厌氧铵氧化细菌、BOD（生化需氧量）组分氧化细菌、双酚 A

分解细菌、水花分解细菌 (water bloom decomposing bacteria)、PCB(多氯联苯) 分解细菌、二 噁英分解细菌和环境激素分解细菌。

[0027] 固定化材料 14 包括但不具体限于高分子单体，预聚物和低聚物。例如，聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、聚乙二醇、精氨酸钠、角叉菜聚糖和琼脂。

[0028] 预聚物可以包括以下所示的单甲基丙烯酸酯类、单丙烯酸酯类、二甲基丙烯酸酯类、二丙烯酸酯类、三甲基丙烯酸酯类、三丙烯酸酯类、四丙烯酸酯类和尿烷丙烯酸酯类。

[0029] (单甲基丙烯酸酯类)

[0030] 聚乙二醇单甲基丙烯酸酯、聚戊二醇单甲基丙烯酸酯、聚丙二醇单甲基丙烯酸酯、甲氧基二乙二醇甲基丙烯酸酯、甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酰氧基乙基氢化邻苯二甲酸酯 (methacryloyloxy ethylhydrogen phthalate)、甲基丙烯酰氧基乙基氢化琥珀酸酯 (methacryloyloxyethyl hydrogen succinate)、丙烯酸 3- 氯 -2- 羟丙基甲酯、甲基丙烯酸十八烷基酯、2- 羟基甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸乙酯等。

[0031] (单丙烯酸酯类)

[0032] 丙烯酸 2- 羟基乙酯、丙烯酸 2- 羟基丙酯、丙烯酸异丁酯、丙烯酸叔丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸月桂酯、丙烯酸十八烷基酯、丙烯酸异冰片酯、丙烯酸环己酯、甲氧基三乙二醇丙烯酸酯、丙烯酸 2- 乙氧基乙酯、丙烯酸四氢糠酯、丙烯酸苯氧乙酯、壬基苯氧基聚乙二醇丙烯酸酯、壬基苯氧基聚丙二醇丙烯酸酯、硅改性的丙烯酸酯、聚丙二醇单丙烯酸酯、丙烯酸苯氧基乙酯、苯氧基二乙二醇丙烯酸酯、苯氧基聚乙二醇丙烯酸酯、甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯、丙烯酰氧基乙基氢化琥珀酸酯、丙烯酸月桂酯等。

[0033] (二甲基丙烯酸酯类)

[0034] 1,3- 丁二醇二甲基丙烯酸酯、1,4- 丁二醇二甲基丙烯酸酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯、二乙二醇二甲基丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、丁二醇二甲基丙烯酸酯、己二醇二甲基丙烯酸酯、新戊二醇二甲基丙烯酸酯、聚戊二醇二甲基丙烯酸酯、2- 羟基 -1,3- 二甲基丙烯酰氧基丙烷、2,2- 双 -4- 甲基丙烯酰氧基乙氧基苯基丙烷、3,2- 双 -4- 甲基丙烯酰氧基二乙氧基苯基丙烷、2,2- 双 -4- 甲基丙烯酰氧基聚乙氧基苯基丙烷等。

[0035] (二丙烯酸酯类)

[0036] 乙氧基化的新戊二醇二丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、1,6- 己二醇二丙烯酸酯、新戊二醇二丙烯酸酯、三丙二醇二丙烯酸酯、聚丙二醇二丙烯酸酯、2,2- 双 -4- 丙烯酰氧基乙氧基苯基丙烷、2- 羟基 -1- 丙烯酰氧基 -3- 甲基丙烯酰氧基丙烷等。

[0037] (三甲基丙烯酸酯类)

[0038] 三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯等。

[0039] (三丙烯酸酯类)

[0040] 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、三羟甲基丙烷 EO- 添加的三丙烯酸酯 (trimethylolpropane EO-added triacrylate)、甘油 PO- 添加的三丙烯酸酯 (glycerol PO-added triacrylate) 和乙氧基化的三羟甲基丙烷三丙烯酸酯。

[0041] (四丙烯酸酯类)

[0042] 季戊四醇四丙烯酸酯、乙氧基化的季戊四醇四丙烯酸酯、丙氧基化的季戊四醇四丙烯酸酯、二 (三羟甲基) 丙烷四丙烯酸酯等。

[0043] （尿烷丙烯酸酯类）

[0044] 尿烷丙烯酸酯、尿烷二甲基丙烯酸酯、尿烷三甲基丙烯酸酯等。

[0045] （其它）

[0046] 丙烯酰胺、丙烯酸和二甲基丙烯酰胺。

[0047] 如在图 2 中所示，在随后的溶液温度测量步骤，测量从管道混合器 17 送至混合器 18 的原料溶液的温度，并且将测量值送至控制器 31。换言之，在将管道混合器 17 与混合器 18 连接的管 24 的路线 (course) 中安置有温度传感器 30，并且由温度传感器 30 测量的测量值通过信号电缆 25 或无线通信送至控制器 31。控制器 31 通过信号电缆 29 或无线通信控制随后描述的添加泵 21。可以将任何的传感器用作温度传感器 30，只要传感器可以以足够的准确度测量原料溶液的温度即可。

[0048] 另一方面，在添加率调节步骤，在聚合引发剂槽 26 中贮存的聚合引发剂 20 通过添加泵 21 经由添加管 27 送至混合器 18。从而，原料溶液和聚合引发剂 20 在混合器 18 中混合，并且开始原料溶液的聚合反应。本公开主题中的聚合引发剂 20 没有特别限制，只要聚合引发剂 20 是可以将原料溶液聚合成凝胶的试剂即可。适宜地，可以将过硫酸钾用于聚合引发剂 20。优选组合使用聚合加速剂。可以优选使用 β－二甲基氨基丙腈、NNN′ N′ －四甲基亚乙基二胺等。基于混合溶液（或载体），要加入的胺基聚合加速剂的量优选在 0.01 至 0.5 质量％的范围内。

[0049] 混合器 18 不受特别限制，只要该混合器是可以将原料溶液与聚合引发剂均匀混合的设备即可。例如，适宜地，可以将在机筒中包括一个螺杆轴的单螺杆挤出机和在机筒中包括两个螺杆轴的双螺杆挤出机用于混合器 18。

[0050] 然后，通过由混合器 18 将原料溶液与聚合引发剂混合得到的混合溶液被从混合器 18 装入到成型框架 22 中。在成型框架 22 中，混合溶液聚合，从而成型为具有预定形状的凝胶固体（例如，矩形块）。在成型框架 22 中的聚合时间为 1 至 60 分钟，并且优选 1.5 至 60 分钟。随后，例如在切割步骤，通过切割装置 23，将具有预定形状的凝胶固体切割成 $3mm^2$（平方毫米）的载体－样形式。从而，制备了具有载体－样形式的包埋固定化载体 28。

[0051] 在原料溶液的聚合反应中，向原料溶液中加入聚合引发剂 20 使得原料 溶液形成凝胶，凝胶的交联密度极大地影响包埋固定化载体 28 的载体强度和载体寿命。因此，为了改进包埋固定化载体 28 的载体强度和载体寿命，重要的是以预定的聚合速率安全且致密地进行凝胶化以增加凝胶的交联密度。

[0052] 本发明人发现，所制备的包埋固定化载体的破裂时压缩应力 A(kgf/cm^2) 与破裂时变形率 B(-) 的比率 A/B(kgf/cm^2) 可以被用作是否凝胶化以预定聚合速率（聚合速度）安全且致密地进行的指数，以精确地评价凝胶化的进程。换言之，当比率 A/B 过大或过小时，包埋固定化载体 28 无法获得增大的凝胶交联密度，并且作为结果，产生具有低载体强度和短载体寿命的包埋固定化载体 28。

[0053] 用作包埋固定化载体 28 的载体强度或载体寿命的指数的比率 A/B 可以通过对所制备的包埋固定化载体 28 进行压缩测试确定。即，使用 Shimadzu 小型台式通用测试机 (Compact Table-Top Universal Tester)EZTest（由 Shimadzu Corporation 制造），以 5mm/分钟的速率，从安置在压力板上的包埋固定化载体 28 正上方，在垂直方向上向下移动直径为 3cm 的盘。然后，压缩包埋固定化载体 28，直至包埋固定化载体 28 破裂。此时，测量包埋

固定化载体 28 的“应变”和“强度”。通过限定当测试力快速减小 (deteriorate) 时的时间点作为破裂的时间点，以确定破裂时压缩应力和破裂时变形率。包埋固定化载体 28 的破裂时压缩应力是通过用破裂之前瞬间的最大强度除以包埋固定化载体 28 的压缩横截面面积得到的值。包埋固定化载体 28 的破裂时压缩应力显示了包埋固定化载体 28 的破裂的困难性（耐破裂性），并且可以是载体强度是“强”或“弱”的指数。

[0054] 另一方面，破裂时变形率是在破裂之前瞬间的包埋固定化载体 28 的变形的比例，并且由下式 1 表示：

[0055] 破裂时变形率 (-) = (H0-H1)/H0...(式 1)

[0056] 其中 H0 表示载体被压缩之前的载体厚度，而 H1 表示在破裂之前瞬间的载体厚度。

[0057] 包埋固定化载体 28 的破裂时变形率可以用作“韧性的”或“脆性的” 的指数，其显示包埋固定化载体 28 经由塑性破裂的塑性程度。从破裂时变形率，可以知道包埋固定化载体 28 在废水处理过程中磨耗的困难性。

[0058] 图 3 示出了显示包埋固定化载体 28 的比率 A/B 和推定寿命之间的关系的曲线图。这里，推定寿命是指通过加速老化试验估计的在废水处理槽中的载体寿命。推定寿命通过下列方法得到：当在 121℃和在 100℃对浸入到 pH8（假定普通废水）的调节溶液中的包埋固定化载体 28 进行热降解（加速老化）时，计算直至破裂时压缩应力达到 1kgf/cm^2 的加热时间；通过阿仑尼乌斯等式 (Arrhenius equation) 将计算出的加热时间转化成在 20℃直至破裂时压缩应力达到 1kgf/cm^2 的时间，20℃是实际废水处理过程中的平均温度。关于推定寿命，参见 Tatsuo Sumino 等的″ Koteika BiseibutsuPerettono Choukianteiseito Kounoudo Anmoniasei Chissono Jokyo[微生物固定化载体的长期稳定性和高水平氨的反硝化 (Long-Term Stability ofMicroorganism Immobilized Pellets and Denitrification of High LevelAmmonia)（在日本）]″，Suishitsu Odaku Kenkyu[水污染研究 (Research onWater Pollution)（在日本）]，第 14 卷，第 10 期，第 755-762 页，(1991)。

[0059] 如在图 3 中所示，包埋固定化载体 28 的推定寿命极大地受比率 A/B 影响。在 5.5 至 25kgf/cm^2 的比率 A/B 中，可以保证载体寿命为通常要求的不少于 5 年。在 12.5 至 21.5kgf/cm^2 的比率 A/B 中，绘制临界曲线并且推定寿命显著增加。而且，在 12.5 至 21.5kgf/cm^2 的比率 A/B 中，可以获得 10 年至 20 年的非常长的推定寿命。

[0060] 本发明人得到了另外的认识，即与包埋固定化载体 28 的载体强度和载体寿命极大相关的比率 A/B 极大地受聚合速率影响，并且当聚合速率过快或过慢时，不可以得到上述适合的比率 A/B(5.5 至 25kgf/cm^2，优选 12.5 至 21.5kgf/cm^2)。换言之，存在用于得到合适比率 A/B 的预定聚合速率，并且在此预定聚合速率，凝胶化可以安全且致密地进行，以增大凝胶的交联密度。然后，聚合温度和聚合引发剂的添加率与聚合速率极大地相关。聚合速率在越高的聚合温度越快，并且聚合速率在越低的聚合温度越慢。聚合速率在越高的聚合引发剂 20 的添加率越快，并且聚合速率在越低的聚合引发剂 20 的添加率越慢。特别地，聚合速率取决于聚合温度而极大地改变，从而导致载体强度和载体寿命的大的波动。为了控制聚合温度以 保持聚合速率在预定速率不变，需要关于空气调节器的高成本和能量。另一方面，可以以相对低的成本根据聚合温度调节聚合引发剂 20 的添加率，以将聚合速率保持在预定速率不变。

[0061] 因此，在本公开主题中，测量原料溶液的温度，并且根据该温度调节加入到原料溶液中的聚合引发剂 20 的添加率，使得比率 A/B 可以为 5.5 至 25kgf/cm^2。换言之，将原料溶液的温度、加入到原料溶液中的聚合引发剂 20 的添加率和所制备的包埋固定化载体 28 的比率 A/B 之间的相关性输入到控制器 31 中。基于此相关性，控制器 31 控制来自添加泵 21 的排放量，即聚合引发剂 20 的添加率，使得比率 A/B 可以为 5.5 至 25kgf/cm^2。更优选地，控制器 31 进行控制，使得比率 A/B 可以为 12.5 至 21.5kgf/cm^2。

[0062] 因而，可以消除包埋固定化载体 28 的载体强度随生产批量的波动，并且恒定和稳定地制备具有与生产批量无关的高载体强度的包埋固定化载体 28。结果，可以延长废水处理过程中的载体寿命。

[0063] 在此实施方案中，为了控制要加入的聚合引发剂 20 的量，测量在加入聚合引发剂之前的原料溶液的温度。然而，影响聚合速率的聚合温度是聚合过程中的温度，并且合理地，优选在加入聚合引发剂 20 以后，在混合器 18 的排放口中测量该温度。另一方面，在此实施方案中，要加入的聚合引发剂 20 的量少，而原料溶液的温度更大地影响聚合温度。因此，考虑可以通过控制原料溶液的温度来同时控制聚合温度。

[0064] 尽管将使用成型框架的块体成型法 (block molding method) 用作用于将包埋固定化载体成型的方法，但是还可以使用管成形、滴液造粒和片成形。尽管本公开主题设计了其中根据原料溶液的温度改变聚合引发剂的添加率以得到适当的比率 A/B 的构造，但是如果忽略空气调节能量等，则可以使用用于改变原料溶液的温度的方法。

[0065] [实施例]

[0066] 图 4 显示根据本公开主题的用于制备包埋固定化载体的方法的一个实例，其中使用表 1 中所示的活性污泥 12、固定化材料 14、聚合引发剂 20 和聚合加速剂，并且研究原料溶液的温度、聚合引发剂的添加率，和当将原料溶液聚合成凝胶时的比率 A/B 之间的相关性。

[0067] [表 1]

[0068]

组成	描述
活性污泥	MLSS 30000mg/L
固定化材料	聚乙二醇单丙烯酸酯，10 质量%
聚合引发剂	过硫酸钾
聚合加速剂	NNN′ N′ 四甲基亚乙基二胺，0.5 质量%

[0069] 在图 4 中，原料溶液的温度为 10℃、20℃和 30℃的三个水平。横坐标显示过硫酸钾 (聚合引发剂) 的添加率，而纵坐标显示比率 A/B。

[0070] 如在图 4 中所示，当原料溶液的温度为 10℃，通过将过硫酸钾的添加率控制在 0.06 至 0.5 质量%的范围内，可以将比率 A/B 调节在 5.5 至 2.5kgf/cm^2 的范围内。此外，通过将过硫酸钾的添加率调节在 0.15 至 0.3 质量%的范围内，可以将比率 A/B 控制在 12.5 至 21.5kgf/cm^2 的更优选范围内。

[0071] 当原料溶液的温度为 20℃时，通过将过硫酸钾的添加率控制在 0.06 至 0.4 质量%的范围内，可以将比率 A/B 调节在 5.5 至 25kgf/cm^2 的范围内。此外，通过将过硫酸钾的添加率调节在 0.15 至 0.27 质量%的范围内，可以将比率 A/B 控制在 12.5 至 21.5kgf/cm^2 的更优选范围内。

[0072] 当原料溶液的温度为30℃时，通过将过硫酸钾的添加率调节在0.06至0.3质量％的范围内，可以将比率A/B控制在5.5至25kgf/cm^{2}的范围内。此外，通过将过硫酸钾的添加率调节在0.15至0.2质量％的范围内，可以将比率A/B控制在12.5至21.5kgf/cm^{2}的更优选范围内。

[0073] 图5显示对原料溶液的温度和过硫酸钾的添加率之间的关系的更详细的考察，以保证比率A/B处于5.5至25kgf/cm^{2}的范围内，并且处于12.5至21.5kgf/cm^{2}的更优选范围内。该考察在以5℃的增量的0℃至40℃的原料溶液温度进行。图5中的曲线1显示其中比率A/B为5.5至25kgf/cm^{2}的过硫酸钾的添加率范围的上限，而曲线2显示其下限。曲线3显示其中比率A/B为12.5至21.5kgf/cm^{2}的过硫酸钾的添加率范围的上限，而曲线4显示其下限。

[0074] 如图5中所示，随着原料溶液的温度升高，使得比率A/B在5.5至25kgf/cm^{2}的范围内的过硫酸钾的添加率的范围向下方移动。类似地，随着原 料溶液的温度升高，使得比率A/B在12.5至21.5kgf/cm^{2}的范围内的过硫酸钾的添加率的范围向下方移动。

[0075] 因此，例如，显示原料溶液的温度和过硫酸钾的添加率之间的关系的阶梯－样控制线5被输入到控制器31中。因此，根据原料溶液的温度，可以以足够的准确度控制过硫酸钾的添加率，使得比率A/B可以落入在12.5至21.5kgf/cm^{2}的范围内。

[0076] 因而，可以消除包埋固定化载体28的载体强度随生产批量的波动，并且恒定地和稳定地制备具有与生产批量无关的高载体强度的包埋固定化载体28。作为结果，可以延长废水处理过程中的载体寿命。

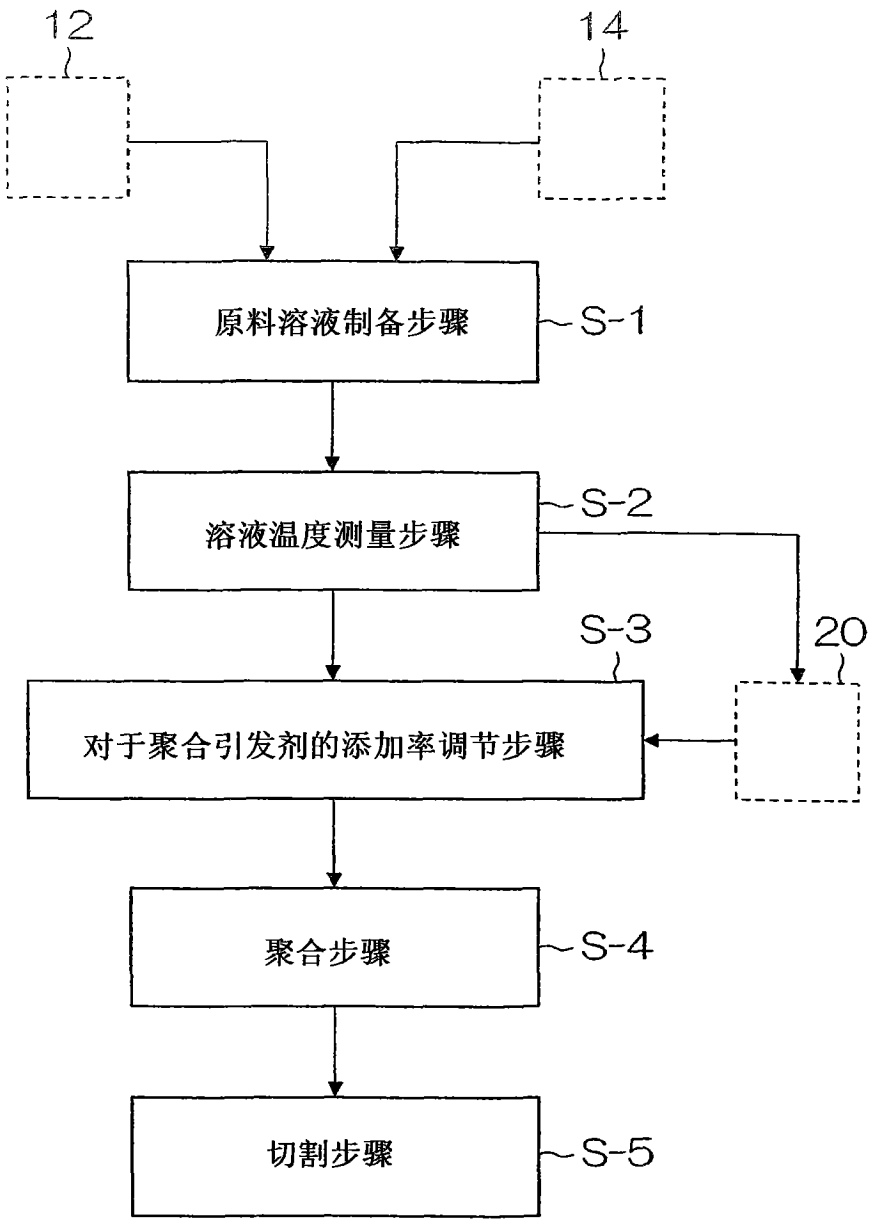

12
14
原料溶液制备步骤
S-1
溶液温度测量步骤
S-2
S-3
20
对于聚合引发剂的添加率调节步骤
聚合步骤
S-4
切割步骤
S-5

图 1

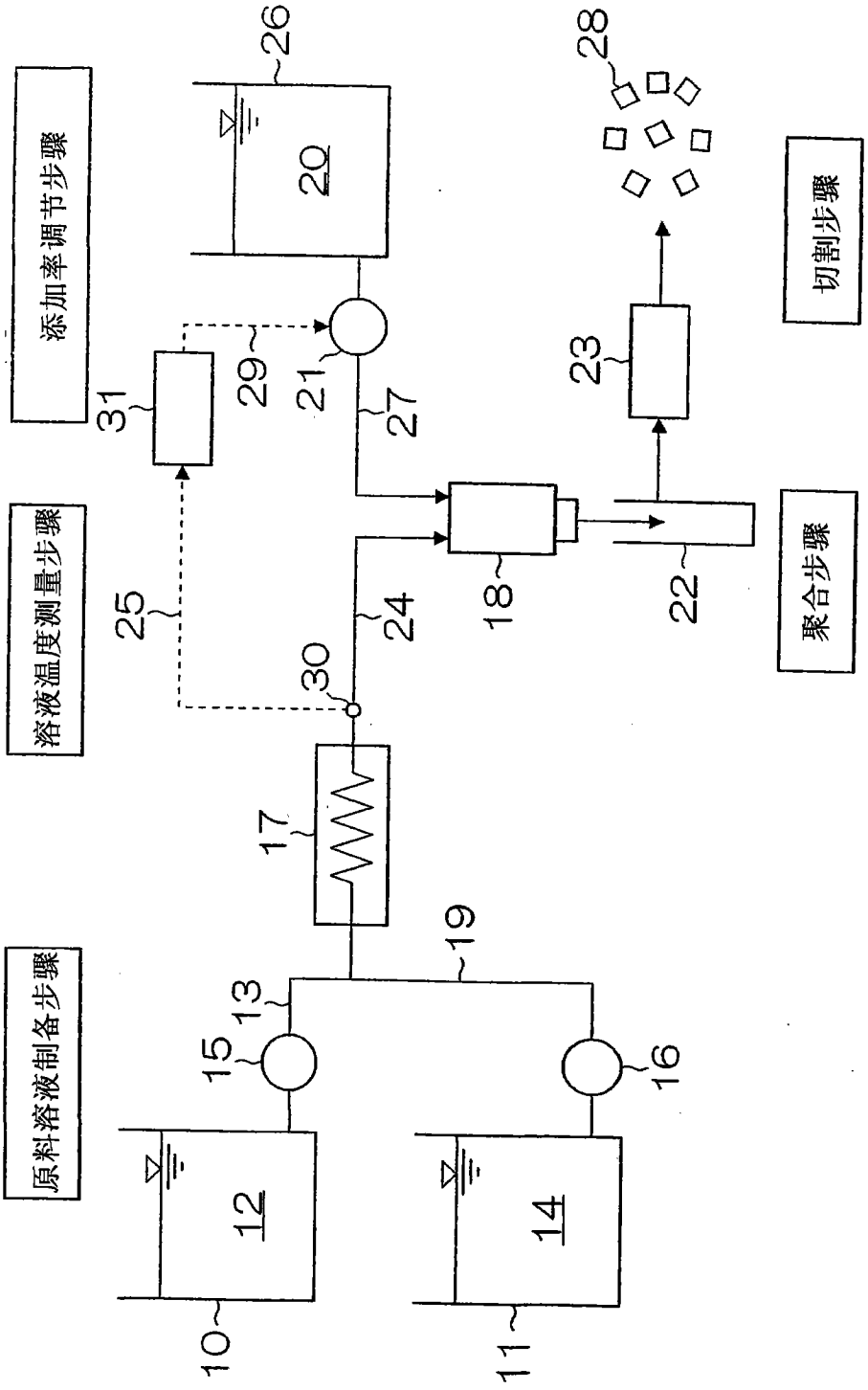

添加率调节步骤
溶液温度测量步骤
原料溶液制备步骤
切割步骤
聚合步骤
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

图 2

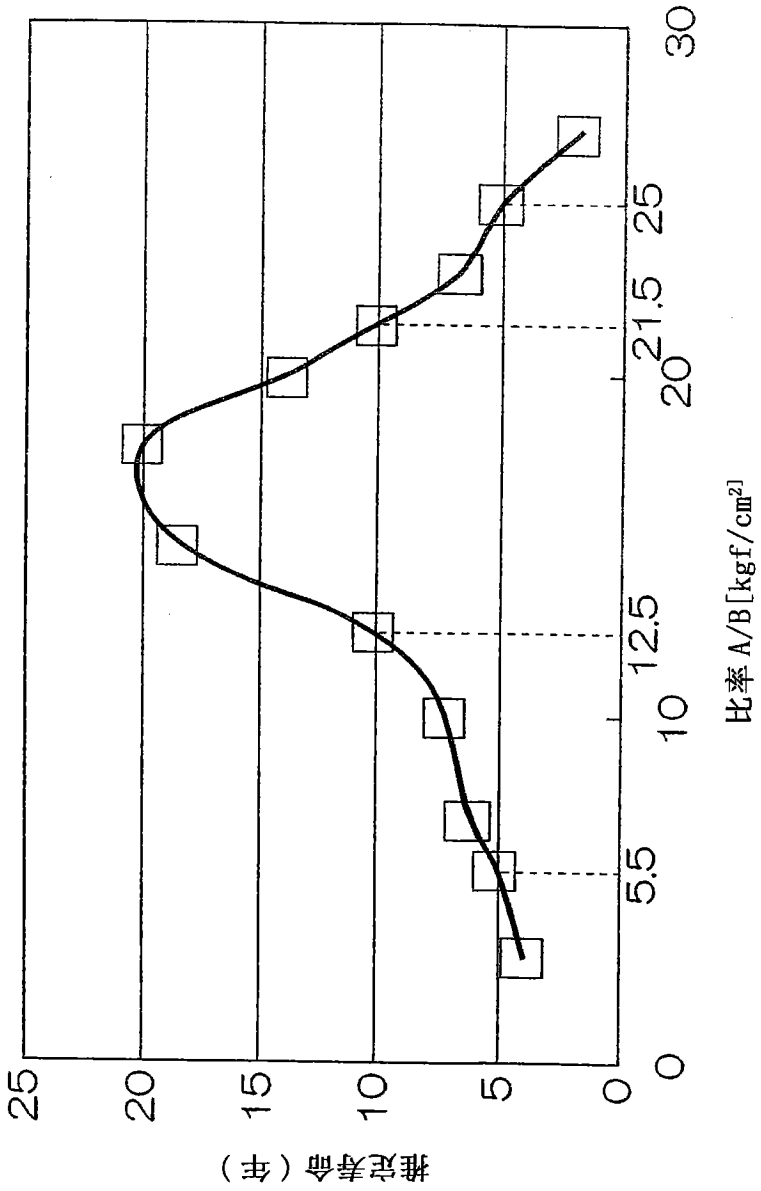


图 3

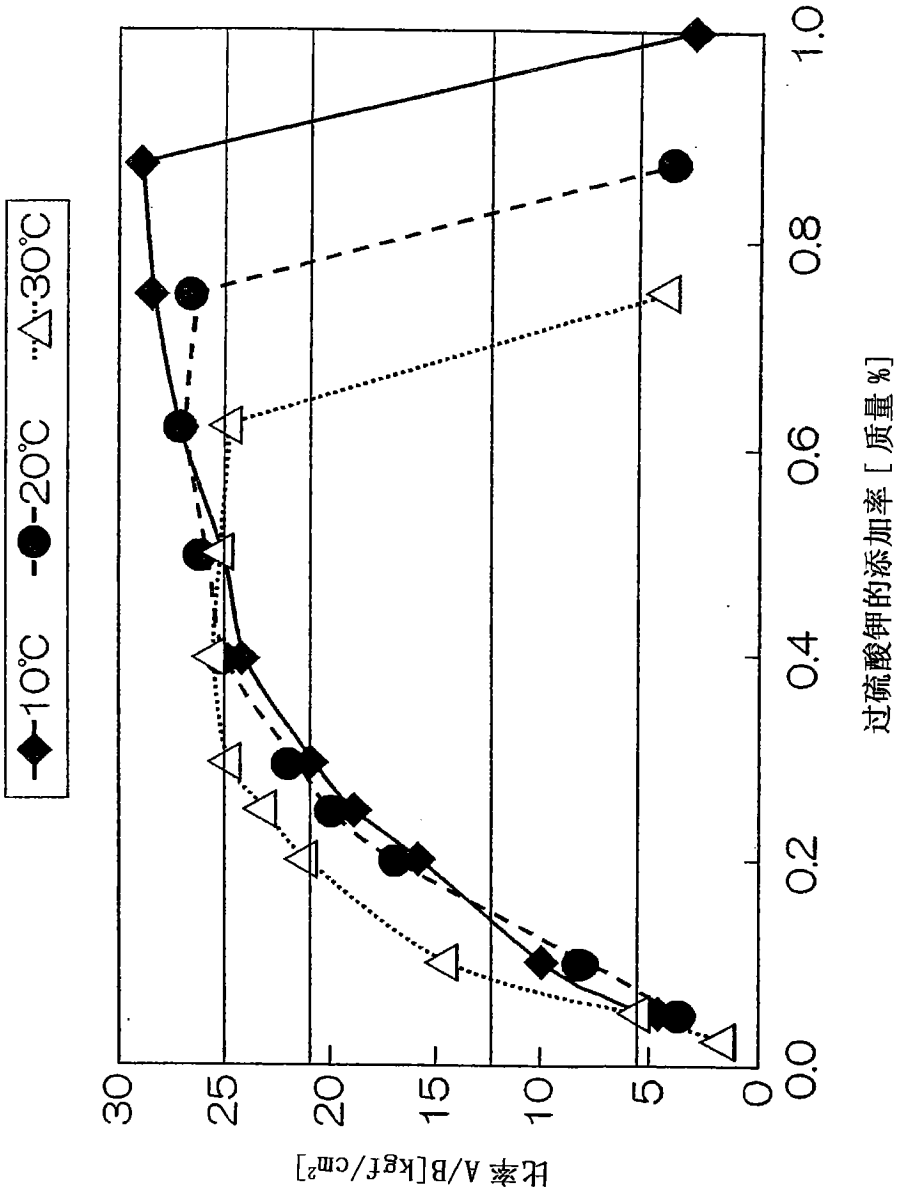

10℃
20℃
30℃
比率 A/B[kgf/cm²]
过硫酸钾的添加率 [质量%]
30
25
20
15
10
5
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

图 4

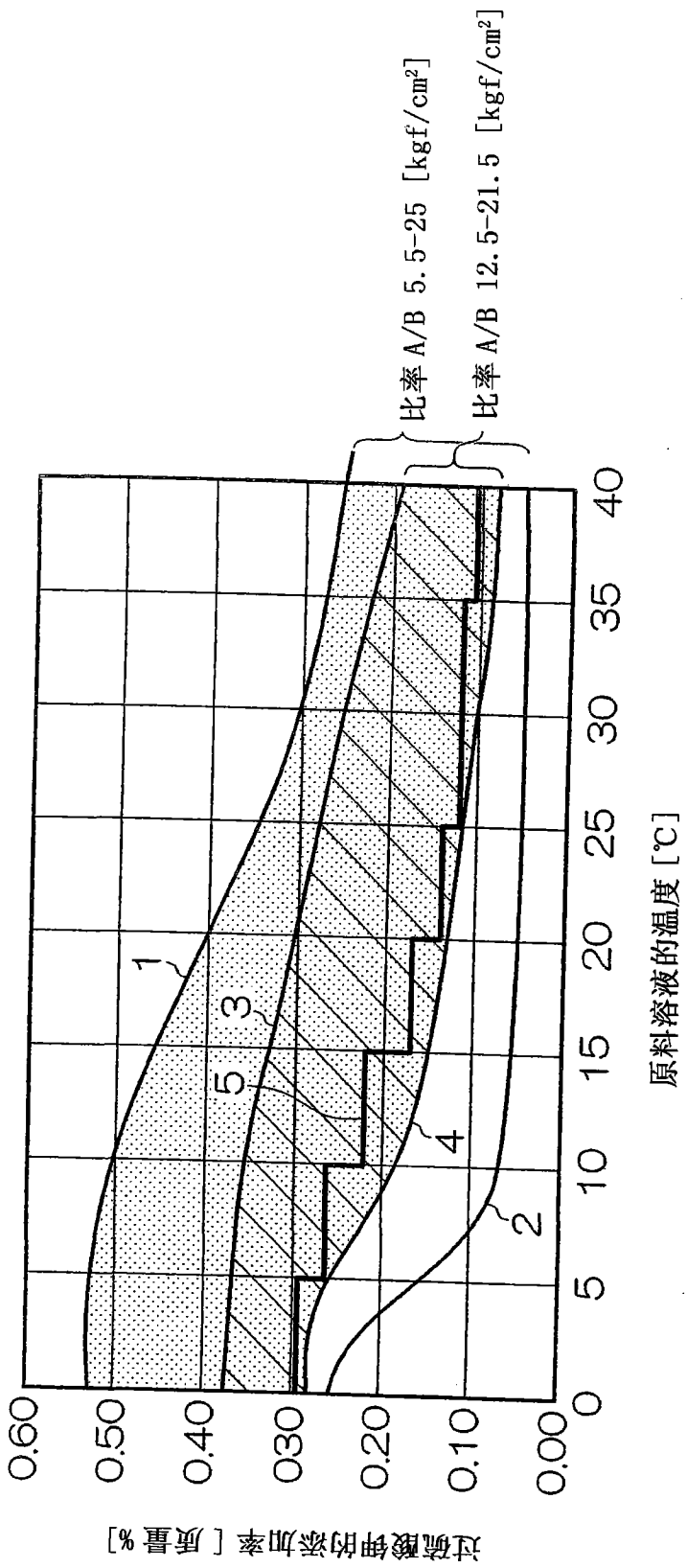

比率 A/B 5.5-25 [kgf/cm²]
比率 A/B 12.5-21.5 [kgf/cm²]
过硫酸钾的添加率 [质量%]
0.60
0.50
0.40
030
0.20
0.10
0.00
原料溶液的温度 [℃]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1
2
3
4
5

图 5